Límites y continuidad

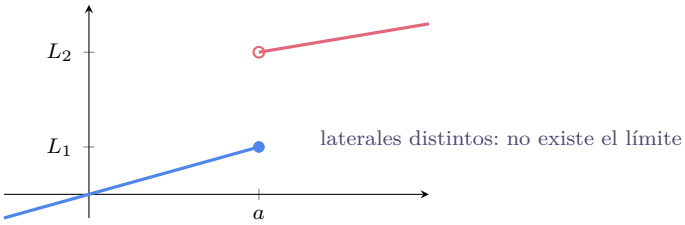
Apuntes · Tema 7 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Límite de una función

Definición: límite

$\lim_{x\to a} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se acerca tanto como queramos a L cuando x se acerca a a. El límite existe si los límites laterales coinciden: $\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x)$.



2. Cálculo de límites e indeterminaciones

Primero se sustituye. Si sale un número, ese es el límite. Si sale una de las siete indeterminaciones

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0\cdot\infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

hay que transformar la expresión:

Caso	Técnica	Ejemplo
$\frac{0}{0}$ (polinomios)	factorizar y simplificar (Ruffini)	$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x^2-3x+2} = \lim_{x\to 2} \frac{x+2}{x-1} = 4$
$\frac{0}{0}$ (raíces)	multiplicar por el conjugado	$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2}$
$\frac{\infty}{\infty}$	comparar grados: gana el mayor	$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-x}{x^2+5} = 3$
$\infty - \infty$	conjugado o común denominador	$\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = \frac{1}{2}$
1^∞	$\lim f^g = e^{\lim g\,(f-1)}$	$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+1}{x-2}\right)^{2x} = e^6$
$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0\cdot\infty$…	**L'Hôpital** (tema 8)	$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Clave: órdenes de infinito ($x \to +\infty$)

$$\ln x \ll x^p \ll a^x \ (a>1) \ll x^x$$

Así, $\lim_{x\to\infty} \frac{x^{100}}{e^x} = 0$ y $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Ojo
$\frac{k}{0}$ $(k \neq 0)$ no es indeterminación: el límite es $\pm\infty$ y hay que estudiar el signo de cada lateral. $\frac{0}{k} = 0$ y $\frac{k}{\infty} = 0$.

3. Asíntotas

Asíntota	Condición	Dónde buscarla
Vertical $x = a$	$\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$	puntos que anulan el denominador, bordes del dominio del logaritmo
Horizontal $y = L$	$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$	cocientes con grado num. $\leq$ grado den.
Oblicua $y = mx + n$	$m = \lim \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim(f(x) - mx)$	grado num. = grado den. $+1$

Si hay horizontal hacia $+\infty$, no hay oblicua hacia $+\infty$.

4. Continuidad

Definición: continuidad en un punto
f es continua en $x = a$ si: 1) existe $f(a)$; 2) existe $\lim_{x\to a} f(x)$; 3) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Tipo de discontinuidad	Qué pasa
Evitable	el límite existe pero $\neq f(a)$, o $f(a)$ no existe
De salto finito	laterales finitos y distintos
De salto infinito (asintótica)	algún lateral es $\pm\infty$

Polinomios, exponenciales, senos y cosenos son continuos en todo $\mathbb{R}$; cocientes, raíces y logaritmos, en su dominio. En las funciones **a trozos** hay que estudiar los puntos de unión.

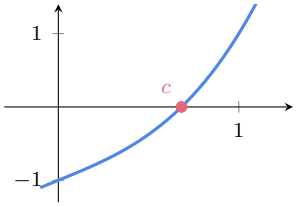
Ejemplo: función a trozos con parámetro
$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & x < 1 \\ 2x + 3 & x \geq 1 \end{cases}$. Laterales en 1: $1 + a$ y 5. Continua si $a = 4$.

5. Teoremas de continuidad

Clave: Bolzano
Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$, $f(b)$ tienen signos opuestos, existe al menos un $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

Ejemplo: existencia de raíz

$x^3 + x - 1 = 0$ tiene una solución en $(0, 1)$: f es continua, $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$.



Weierstrass: si f es continua en $[a, b]$, alcanza en él un máximo y un mínimo absolutos.
Darboux (valores intermedios): toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.